

 ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Tipo de Prova Exame Teórico (Época Normal)	Ano letivo 2022/2023	Data 27-06-2024
	Curso Engenharia Informática Segurança Informática em Redes de Computadores	Hora 10:00	
	Unidade Curricular Bases de Dados	Duração 2h00m	

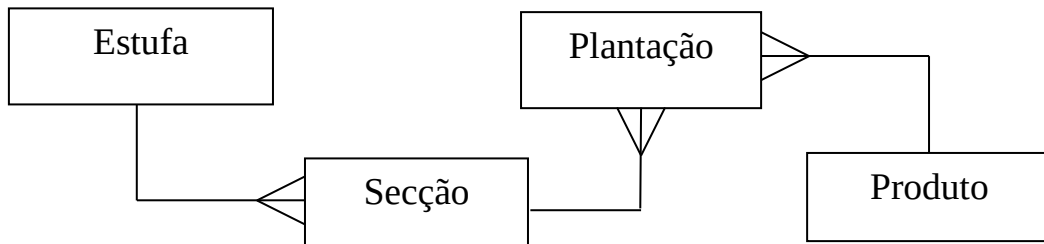
Observações

Sem Consulta

- 1) Descreva o conceito de independência de dados e a sua importância num ambiente de bases de dados. (2 val.)
- 2) Compare a arquitetura cliente-servidor de dois níveis com a de três-níveis e identifique justificando qual a mais adequada para a Web. (2 val.)
- 3) Qual a diferença entre uma subquery e uma junção? Em que situações não é possível usar uma subquery? (2 val.)
- 4) Explique o que entende por Integridade Referencial. Identifique e descreva quais as ações que se podem utilizar nas subcláusulas ON DELETE e ON UPDATE. (2 val.).
- 5) Enuncie quais as principais abordagens para elaborar o desenho de uma base de dados com múltiplas vistas de utilizadores. (2 val.)
- 6) Descreva o que representam os atributos num diagrama ER e dê exemplos de atributos simples, compostos, multi-valor e derivados. (2 val.)
- 7) Observe atentamente o documento que acompanha o enunciado e que representa uma fatura. Escreva a definição da estrutura – nomes e atributos - das tabelas necessárias para representar estes dados num sistema de gestão de bases de dados relacional que suporte a emissão das faturas da empresa. Deve garantir que todas as tabelas estão na forma normal mais adequada. Não esqueça de indicar quais os campos que são chave primária e quais os que são chave estrangeira. Enuncie as definições de cada Forma Normal à medida que faz a normalização e identifique as dependências funcionais verificadas. (3 val.)

 ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Tipo de Prova Exame Teórico (Época Normal)	Ano letivo 2022/2023	Data 27-06-2024
	Curso Engenharia Informática Segurança Informática em Redes de Computadores	Hora 10:00	
	Unidade Curricular Bases de Dados	Duração 2h00m	

- 8) O diagrama E/R a seguir pretende demonstrar o relacionamento existente entre diversas entidades de uma base de dados simplista de uma empresa que gere estufas. Existem estufas compostas por secções. Existem Produtos que são plantados numa secção de uma estufa.



A definição de cada tabela é dada a seguir, identificando os atributos, o seu tipo e quais as chaves primárias.

Estufa = (codE, descricao, capacidade, cidade)

Secção = (codigoS, tipo, estufa)

Produto = (codP, nome, stock, tipo)

Plantação = (codP, produto, codS, data_início, data_fim)

SQL:

- a) Quais as estufas que tiveram mais que 10 plantações do mesmo produto? (3 val.)

Álgebra Relacional:

- b) Quais as secções que nunca tiveram plantações? (2 val.)